Examen

Algorithmique et Structure de Données

20 janvier 2023

`Temps de réalisation: 1h30mn (2h00mn pour les apprentis bénéficiant d'un tiers temps)`

Les objectifs du TP sont :

- Durée : 1h30 (2h00 pour les tiers temps)
- Documents autorisés : les fichiers produits pendant les TPs d'algorithmique présents sur votre compte / ordinateur, toutes les ressources de madoc du cours, une feuille A4 manuscrite.
- Documents interdits : tous les autres, accès internet.
- Tous les programmes devront être commentés ou expliqués et devront être, dans la mesure du possible, optimisés en temps.
- Remise : les fichiers produits seront déposés, dans une archive à votre NOM_Prénom sur Madoc à la fin de la séance.

Exercice 1: Le Père Noël et ses lutins à Bali

Maitenant que les Fêtes de Noël sont passées, Père Noël et ses lutins ont pris des vacances bien méritées à Bali en Indonésie dans l'hôtel Sanur Beach Bali.

Figure 1 – Photo envoyée de Père Noël de Bali.

Le soleil, la plage, les bons repas...la vie de rêve ! Une seule chose entache ce beau tableau : les lutins sont en grève pour des raisons financières, et Père Noël peut s'addresser à un seul lutin. Ensuite, la communication d'un message du Père Noël vers les lutins se transmet de lutin en lutin : un lutin peut transmettre un message à un seul lutin et un lutin peut recevoir des messages d'un seul lutin ou de Père Noël.

Un lutin est caractérisé par son prénom, son age, son niveau d'audition, le nombre de cadeaux qu'il a fabriqué et le nombre de cadeaux qu'il a embalé. Le niveau d'audition d'un lutin est défini par un nombre entier qui correspond aux nombres des caractères qu'il rajoute ou supprime à un message ; il supprimera toujours les derniers caractères d'un message et il rajoutera toujours les caractères en début de message (les caractères sont choisis aléatoirement). Si ce nombre vaut 0, c'est que le lutin entend bien et donc transmet un message qui n'a pas été modifié.

QUESTION 1. **[4pts]** Proposer une structure de données `Lutins` pour représenter l'organisation des lutins expliquées ci-dessus. D'autres structures de données peuvent être définies si nécessaire pour intégrer la présence de Père Noël et pour définir un lutin.

L'age d'un lutin sera intialisé à 100, son niveau d'audition avec un nombre aléatoire entre -5 et 5, et les deux nombres liés aux cadeaux avec des nombres entre 0 et 100.

ATTENTION : si vous avez des difficultés avec la mise en place de la structure de données, continuez le reste de l'examen en mettant en place des fonctions qui recoivent les différentes informations en paramètre.

QUESTION 2. **[3pts]** Écrire les premières fonctions/méthodes :

```
def isEmpty() -> bool
def afficher() -> None
```

`isEmpy()` permet de savoir si Père Noël est accompagné d'au moins un lutin ou il est seul, et `afficher()` permet d'afficher les lutins avec leur diverses informations et dans l'ordre dans lequel un message de Père Noël peut se transmettre.

QUESTION 3. **[4pts]** Proposer une fonction/méthode pour gérer l'arrivée de nouveaux lutins. Le nouveau lutin sera placé après le lutin qui peut lui transmettre des messages. Ce dernier sera identifié via son prénom et son age, et si plusieurs lutins ont le même prénom et le même age, le premier lutin sera sélectionné.

QUESTION 4. **[3pts]** Proposer une fonction/méthode qui retourne, sous forme d'une liste, les lutins parfaits. Un lutin parfait est un lutin dont le nombre de cadeaux fabriqués et le nombre de cadeaux qu'il a embalés sont des nombres parfaits. Un nombre entier est parfait si la somme de ses diviseurs stricts (autres que le nombre lui-même) est égale à ce nombre. Exemples : 6 = 1+2+3 ou 28 = 1+2+4+7+14.

QUESTION 5. **[4pts]** L'age d'un lutin est calculé en fonction de la valeur de PI : la valeur de PI sera multipliée par la position du lutin par rapport au Père Noël. Donc, si un lutin change sa position par rapport à Père Noël, son age changera. Le calcul de PI est décrit dans la figure 2.

$$\pi = 2 \times \frac{2}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}} \times \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} \times \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}} \times \cdots$$

FIGURE 2 – Calcul de PI

On arrêtera le calcul quand le facteur multiplicatif courant sera inférieur ou égal à $1 + 10^{15}$. Le calcul de PI se fera à l'aide d'une fonction recursive.

Proposez une fonction/méthode qui calcule l'age d'un lutin et qui la modifie.

Modifiez les fonctions/méthodes que vous avez créées auparavant pour que l'age sera intialisé correctement et mis à jour quand des modifications seront faites.

QUESTION 6. **[2pts]** Le Père Noël souhaite transmettre le message "J'aimerais aller à la plage. Vous venez ?" aux lutins, mais il s'inquiète si tous auront le message, vu les problèmes d'audition de ces derniers.

En utilisant une fonction/méthode recuvrsive, indiquez le message reçu par le dernier lutin, si le Père Noël transmet au premier lutin le message "J'aimerais aller à la plage. Vous venez ?".